

1А. Паросочетание

2 секунды, 256 мегабайт

Двудольным графом называется неориентированный граф (V, E) , $E \subseteq V \times V$ такой, что его множество вершин V можно разбить на два множества A и B , для которых $\forall (e_1, e_2) \in E \ e_1 \in A, e_2 \in B$ и $A \cup B = V, A \cap B = \emptyset$.

Паросочетанием в двудольном графе называется любой набор его несмежных рёбер, то есть такой набор $S \subseteq E$, что для любых двух рёбер $e_1 = (u_1, v_1), e_2 = (u_2, v_2)$ из $S \ u_1 \neq u_2$ и $v_1 \neq v_2$.

Ваша задача — найти максимальное паросочетание в двудольном графе, то есть паросочетание с максимально возможным числом рёбер.

Входные данные

В первой строке записаны два целых числа n и m ($1 \leq n, m \leq 250$), где n — число вершин в множестве A , а m — число вершин в B .

Далее следуют n строк с описаниями рёбер — i -я вершина из A описана в $(i + 1)$ -й строке файла. Каждая из этих строк содержит номера вершин из B , соединённых с i -й вершиной A . Гарантируется, что в графе нет кратных ребер. Вершины в A и B нумеруются независимо (с единицы). Список завершается числом 0.

Выходные данные

Первая строка выходного файла должна содержать одно целое число l — количество рёбер в максимальном паросочетании. Далее следуют l строк, в каждой из которых должны быть два целых числа u_j и v_j — концы рёбер паросочетания в A и B соответственно.

входные данные
2 2 1 2 0 2 0
выходные данные
2 1 1 2 2

1В. Замощение доминошками

2 секунды, 256 мегабайт

Дано игровое поле размера $n \times m$, некоторые клетки которого уже замощены. Замостить свободные соседние клетки поля доминошкой размера 1×2 стоит a условных единиц, а замостить свободную клетку поля квадратиком размера 1×1 — b условных единиц.

Определите, какая минимальная сумма денег нужна, чтобы замостить всё поле.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит 4 целых числа n, m, a, b ($1 \leq n, m \leq 100, |a| \leq 1\,000, |b| \leq 1\,000$). Каждая из последующих n строк содержит по m символов: символ '.' (точка) обозначает занятую клетку поля, а символ '*' (звёздочка) — свободную.

Выходные данные

В выходной файл выведите одно число — минимальную сумму денег, имея которую, можно замостить свободные клетки поля (и только их).

входные данные
2 3 3 2 .*.* .*.
выходные данные
5

1С. Такси

2 секунды, 256 мегабайт

Управлять службой такси — совсем не простое дело. Помимо естественной необходимости централизованного управления машинами для того, чтобы обслуживать заказы по мере их поступления и как можно быстрее, нужно также планировать поездки для обслуживания тех клиентов, которые сделали заказы заранее.

В вашем распоряжении находится список заказов такси на следующий день. Вам необходимо минимизировать число машин такси, необходимых чтобы выполнить все заказы.

Для простоты будем считать, что план города представляет собой квадратную решетку. Адрес в городе будем обозначать парой целых чисел: x -координатой и y -координатой. Время, необходимое для того, чтобы добраться из точки с адресом (a, b) в точку (c, d) , равно $|a - c| + |b - d|$ минут. Машина такси может выполнить очередной заказ, либо если это первый ее заказ за день, либо она успевает приехать в начальную точку из предыдущей конечной хотя бы за минуту до указанного срока. Обратите внимание, что выполнение некоторых заказов может окончиться после полуночи.

Входные данные

В первой строке входного файла записано число заказов M ($0 < M < 500$). Последующие M строк описывают сами заказы, по одному в строке. Про каждый заказ указано время отправления в формате hh:mm (в интервале с 00:00 по 23:59), координаты (a, b) точки отправления и координаты (c, d) точки назначения. Все координаты во входном файле неотрицательные и не превосходят 200. Заказы записаны упорядоченными по времени отправления.

Выходные данные

В выходной файл выведите единственное целое число — минимальное количество машин такси, необходимых для обслуживания всех заказов.

входные данные
2 08:00 10 11 9 16 08:07 9 16 10 11
выходные данные
1

входные данные
2 08:00 10 11 9 16 08:06 9 16 10 11
выходные данные
2

1D. Покрывтие путями

2 секунды, 64 мегабайта

Задан ориентированный ациклический граф. Требуется определить минимальное количество не пересекающихся по вершинам путей, покрывающих все вершины.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит целые числа n и m — количества вершин и рёбер графа соответственно ($2 \leq n \leq 1\,000, 0 \leq m \leq 10^5$). В следующих m строках содержатся по два натуральных числа — номера вершин u и v , которые соединяет ребро (u, v) .

Выходные данные

В первой строке выходного файла выведите натуральное число k — минимальное количество путей, необходимых для покрытия всех вершин.

входные данные
3 3 1 3 3 2 1 2
выходные данные
1

1E. Краткость — сестра таланта

2 seconds, 256 megabytes

Общаясь с людьми, человек узнает много различной информации. Однако процесс общения занимает очень много времени. Это становится понятным, если обратить внимание на слова, которые мы используем в нашей речи.

Можно привести множество примеров простых слов, в которых большое количество букв: «информатика», «клавиатура», «университет», «строительство», «консерватория», «сковородка», «холодильник», «секундомер», «подоконник», «электричество», «государство», «автомобиль» и другие. Разумеется, этот список можно продолжать до бесконечности.

К счастью, решение этой проблемы уже было найдено. Для краткости и простоты общения предлагается заменить все слова нашей речи на такие, которые будут похожи на исходные, но в то же время будут заметно короче. Однако реализации этой идеи пока не существует, поэтому было решено поручить вам исправить ситуацию.

Рассмотрим следующую формальную модель преобразования слов: будем считать, что в разговоре можно использовать n слов. Для каждого слова введем понятие его сокращенного аналога. **Сокращенным аналогом** произвольного слова s назовем такое слово t , которое удовлетворяет следующим условиям:

- встречается в s в качестве **подпоследовательности**,
- имеет длину от одного до четырех символов.

Другими словами, слово t состоит хотя бы из одного и не более чем из четырех символов, которые встречаются в том же порядке, но не обязательно подряд, в слове s . Разрешается не сокращать исходное слово, если его длина не превосходит четырех символов.

Вашей задачей является для заданного списка из n различных слов получить набор их сокращенных аналогов. Сокращенные аналоги всех слов из списка должны быть различны.

Входные данные

В первой строке входного файла задано единственное целое число n ($1 \leq n \leq 200$). Далее в n строках задан набор различных непустых слов, состоящих из строчных букв латинского алфавита. Длина каждого слова не превосходит 10 символов.

Выходные данные

Если решение существует, в выходной файл выведите ровно n строк, где i -ая строка является сокращенным аналогом i -го слова исходного набора. Если решений несколько, выведите любое из них. Если решения не существует, выведите -1 .

входные данные
6 privet spasibo codeforces java marmelad normalno

выходные данные
pret sps cdfs java tama norm

входные данные
5 aaa aa a aaaa aaaaa
выходные данные
-1

1F. День рождения

2 секунды, 256 мегабайт

Митя знаком с m юношами и n девушками и хочет пригласить часть из них на свой день рождения. Ему известно, с какими девушками знаком каждый юноша, и с какими юношами знакома каждая девушка. Он хочет добиться того, чтобы каждый приглашённый был знаком со всеми приглашёнными противоположного пола, пригласив при этом максимально возможное число своих знакомых. Помогите ему это сделать!

Входные данные

Входной файл состоит из одного или нескольких наборов входных данных. В первой строке входного файла записано число наборов k ($1 \leq k \leq 20$). В последующих строках записаны сами наборы входных данных.

В первой строке каждого набора задаются числа $0 \leq m \leq 150$ и $0 \leq n \leq 150$. Далее следуют m строк, в каждой из которых записано одно или несколько чисел — номера девушек, с которыми знаком i -й юноша (каждый номер встречается не более одного раза). Строка завершается числом 0.

Выходные данные

Для каждого набора выведите четыре строки. В первой из них выведите максимальное число знакомых, которых сможет пригласить Митя. В следующей строке выведите количество юношей и количество девушек в максимальном наборе знакомых, разделённые одним пробелом. Следующие две строки должны содержать номера приглашённых юношей и приглашённых девушек соответственно. Числа в каждой из этих двух строк разделяются ровно одним пробелом и выводятся в порядке возрастания. Если максимальных наборов несколько, то выведите любой из них.

Разделяйте вывод для разных наборов входных данных одной пустой строкой.

входные данные
2 2 2 1 2 0 1 2 0 3 2 1 2 0 2 0 1 2 0
выходные данные
4 2 2 1 2 1 2 4 2 2 1 3 1 2

2A. Чокнутый профессор

2 секунды, 256 мегабайт

В Университете города М. проводят эксперимент. Преподаватели сами решают, что они будут читать в рамках того или иного курса. И вот преподаватель математического анализа (в простонародье — матана) оценил по некоторым критериям все известные ему темы в данном курсе. В результате этой ревизии каждой теме сопоставлено некоторое целое число (возможно, отрицательное) — полезность данной темы. Профессор хочет максимизировать суммарную полезность прочитанных им тем, но не все так просто. Для того что бы студенты поняли некоторые темы, необходимо, чтобы были прочитаны так же некоторые другие темы, так как некоторые доказательства базируются на фактах из других тем. Однако если существует цикл из зависимостей тем, то их все можно прочитать, и на качестве понимания материала студентами это не скажется.

Вас попросили составить список тем, которые профессор должен прочитать, таким образом, чтобы студенты все поняли, и суммарная полезность курса была максимальна.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит одно число — N ($1 \leq N \leq 200$). Вторая строка содержит N целых чисел, не превосходящих по модулю 1 000 — полезности каждой темы. Далее следуют N строк с описанием зависимостей тем. Каждое описание начинается количеством тем, которые необходимо понять для понимания данной темы. Потом следуют номера этих тем, разделенные пробелами.

Выходные данные

Выведите единственное число — максимально возможную суммарную полезность прочитанного материала.

входные данные
4 -1 1 -2 2 0 1 1 2 4 2 1 1
выходные данные
2

входные данные
3 2 -1 -2 2 2 3 0 0
выходные данные
0

2B. Максимальный поток на минималках

1 секунда, 256 мегабайт

Костя поспорил с Ваней, что сможет написать самый примитивный поиск максимального потока за 15 минут. К сожалению, Костя прослушал лекцию о поиске максимального потока, поэтому теперь ему нужна ваша помощь.

Входные данные

В первой строке входного файла содержится два числа: n и m ($2 \leq n \leq 10, 1 \leq m \leq n \cdot (n - 1)$). Это количество вершин и рёбер в графе, в котором вам требуется найти поток. Далее следуют описания рёбер графа, по одному в каждой строке входного файла. Описание ребра состоит из трёх чисел: a, b, c ($1 \leq a, b \leq n, a \neq b, 1 \leq c \leq 100$). Эти числа означают, что из вершины a в вершину b идёт ребро пропускной способности c . Гарантируется, что в графе нет кратных рёбер.

Выходные данные

В единственную строку выходного файла выведите одно число — размер максимального потока из вершины 1 в вершину n .

входные данные
4 5 1 2 2 1 3 3 3 2 1 2 4 3 3 4 2
выходные данные
5

2C. Максимальный поток

1 с, 256 мегабайт

Задан ориентированный граф, каждое ребро которого обладает целочисленной пропускной способностью. Найдите максимальный поток из вершины с номером 1 в вершину с номером n .

Входные данные

Первая строка входного файла содержит n и m — число вершин и ребер в графе ($2 \leq n \leq 500, 1 \leq m \leq 10\,000$). Последующие строки описывают ребра. Каждое ребро задается тремя числами: начальная вершина ребра, конечная вершина ребра и пропускная способность ребра. Пропускные способности не превосходят 10^9 .

Выходные данные

Выведите величину максимального потока между вершинами 1 и n .

входные данные
4 5 1 2 1 1 3 2 3 2 1 2 4 2 3 4 1
выходные данные
3

2D. Разрез

1 секунда, 64 мегабайта

Дан неориентированный граф. Найдите минимальный разрез между вершинами 1 и n .

Входные данные

На первой строке входного файла содержится n ($1 \leq n \leq 100$) — число вершин в графе и m ($0 \leq m \leq 400$) — количество ребер. На следующих m строках входного файла содержится описание ребер. Ребро описывается номерами вершин, которые оно соединяет, и его пропускной способностью (положительное целое число, не превосходящее 10 000 000), при этом никакие две вершины не соединяются более чем одним ребром.

Выходные данные

На первой строке выходного файла должны содержаться количество ребер в минимальном разрезе и их суммарная пропускная способность. На следующей строке выведите возрастающую последовательность номеров ребер (ребра нумеруются в том порядке, в каком они были заданы во входном файле).

входные данные
6 8 1 2 3 1 3 3 2 4 2 2 5 2 3 4 2 3 5 2 5 6 3 4 6 3
выходные данные
2 6 1 2

2E. Улиточки

2 секунды, 256 мегабайт

Две улиточки Маша и Петя сейчас находятся на лужайке с абрикосами и хотят добраться до своего домика. Лужайки пронумерованы числами от 1 до n и соединены дорожками (может быть несколько дорожек соединяющих две лужайки, могут быть дорожки, соединяющие лужайку с собой же). Ввиду соображений гигиены, если по дорожке проползла улиточка, то вторая по той же дорожке уже ползти не может. Помогите Пете и Маше добраться до домика.

Входные данные

В первой строке файла записаны четыре целых числа — n , m , a и h (количество лужаек, количество дорог, номер лужайки с абрикосами и номер домика).

В следующих m строках записаны пары чисел. Пара чисел (x, y) означает, что есть дорожка с лужайки x до лужайки y (из-за особенностей улиток и местности дорожки односторонние).

Ограничения: $2 \leq n \leq 10^5, 0 \leq m \leq 10^5, a \neq h$

Выходные данные

Если существует решение, то выведите YES и на двух отдельных строчках сначала путь для Машеньки (т.к. дам нужно пропускать вперед), затем путь для Пети. Если решения не существует, выведите NO. Если решений несколько, выведите любое.

входные данные
3 3 1 3 1 2 1 3 2 3
выходные данные
YES 1 3 1 2 3

2F. Декомпозиция потока

2 секунды, 256 мегабайт

Задан ориентированный граф, каждое ребро которого обладает целочисленной пропускной способностью. Найдите максимальный поток из вершины с номером 1 в вершину с номером n и постройте декомпозицию этого потока.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит n и m — количество вершин и количество ребер графа ($2 \leq n \leq 500, 1 \leq m \leq 10000$). Следующие m строк содержат по три числа: номера вершин, которые соединяет соответствующее ребро графа и его пропускную способность. Пропускные способности не превосходят 10^9 .

Выходные данные

В первую строку выходного файла выведите одно число — количество путей в декомпозиции максимального потока из вершины с номером 1 в вершину с номером n . Следующий строки должны содержать описания элементарных потоков, на который был разбит максимальный. Описание следует выводить в следующем формате: величина потока, количество ребер в пути, вдоль которого течет данный поток и номера ребер в этом пути. Ребра нумеруются с единицы в порядке появления во входном файле.

входные данные
4 5 1 2 1 1 3 2 3 2 1 2 4 2 3 4 1
выходные данные
3 1 2 2 5 1 3 2 3 4 1 2 1 4

2G. Химия!!!

2 секунды, 64 мегабайта

Вася и Сережа играют в следующую игру. В некоторых клетках клетчатого листка Сережа рисует один из символов 'H', 'O', 'N' или 'C', после чего Вася должен провести между некоторыми находящимися в соседних клетках символами линии так, чтобы получилось корректное изображение химической молекулы. К сожалению, Сережа любит рисовать много символов, и Вася не может сразу определить, возможно ли вообще нарисовать линии нужным способом. Помогите ему написать программу, которая даст ответ на этот вопрос.

В этой задаче проведенные между символами химических элементов линии будем считать корректным изображением молекулы, если они удовлетворяют следующим условиям:

- каждая линия соединяет символы, нарисованные в соседних (по стороне) клетках,
- между каждой парой символов проведено не более одной линии,
- от каждого элемента отходит ровно столько линий, какова валентность этого элемента (1 для H, 2 для O, 3 для N, 4 для C),
- пустые клетки ни с чем не соединены, и
- хотя бы в одной клетке нарисован какой-то символ.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит два натуральных числа n и m ($1 \leq n, m \leq 50$) — размеры листочка, на котором рисует Сережа. Далее следуют n строк по m символов в каждой, задающих конфигурацию химических элементов, которую нарисовал Сережа; пустые клетки задаются символом '.'.

Выходные данные

В выходной файл выведите одно слово: 'Valid', если линии провести требуемым образом можно, и 'Invalid', если нельзя.

входные данные
3 4 NON. NCON OO..
выходные данные
Valid

входные данные
3 4 NON. NCON OONH

выходные данные
Invalid

2Н. Живопись

2 секунды, 256 мегабайт

В стране Олимпия очень развита живопись. Картиной считается любой прямоугольник, который состоит из черных и белых единичных квадратов. Художник Олимпус решил радикально улучшить свои картины. Для этого он планирует к белому и черному цветам добавить еще и серый оттенок. По его задумке, граница между каждым черным и белым квадратом должна содержать серую линию, чтобы образовался эффект плавного перехода.

Однако, перед началом работы, он обнаружил, что серая краска очень дорого стоит. Чтобы сэкономить деньги художник решил оценить, не выгоднее ли сначала перекрасить некоторые белые квадраты в черные, а черные в белые для того, чтобы минимизировать расходы на краску.

Напишите программу, которая по информации о существующей картине определяет минимальную сумму денег, которые понадобятся на ее улучшение.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит пять натуральных чисел N , M , w , b , g . ($1 \leq N, M \leq 70$) — высота и ширина картины, ($1 \leq w, b, g \leq 1000$) — цена рисования одного белого единичного квадрата, черного единичного квадрата и серой линии единичной длины, соответственно.

Далее следует N строк, каждая из которых состоит из M литер. Литера B соответствует черному квадрату, а W — белому.

Выходные данные

Единственная строка выходного файла должна содержать одно целое число, которое есть минимальной суммой затрат на улучшение картины.

входные данные
3 2 10 12 1 BW WB BW
выходные данные
7

2I. Чаепитие

2 секунды, 256 мегабайт

В одном из отделов крупной организации работает n человек. Как практически все сотрудники этой организации, они любят пить чай в перерывах между работой. При этом они достаточно дисциплинированы и делают в день ровно один перерыв, во время которого пьют чай. Для того, чтобы этот перерыв был максимально приятным, каждый из сотрудников этого отдела обязательно пьет чай одного из своих любимых сортов. В разные дни сотрудник может пить чай разных сортов. Для удобства пронумеруем сорта чая числами от 1 до m .

Недавно сотрудники отдела купили себе большой набор чайных пакетиков, который содержит a_1 пакетиков чая сорта номер 1, a_2 пакетиков чая сорта номер 2, ..., a_m пакетиков чая сорта номер m . Теперь они хотят знать, на какое максимальное число дней им может хватить купленного набора так, чтобы в каждый из дней каждому из сотрудников доставался пакетик чая одного из его любимых сортов.

Каждый сотрудник отдела пьет в день ровно одну чашку чая, которую заваривает из одного пакетика. При этом пакетики чая не завариваются повторно.

Входные данные

Первая строка содержит два целых числа n и m ($1 \leq n, m \leq 50$). Вторая строка содержит m целых чисел $a_1, \dots, a_m$ ($1 \leq a_i \leq 10^6$ для всех i от 1 до m).

Далее следуют n строк — i -я из этих строк описывает любимые сорта i -го сотрудника отдела и имеет следующий формат: сначала следует положительное число k_i — количество любимых сортов чая этого сотрудника, а затем идут k_i различных чисел от 1 до m — номера этих сортов.

Выходные данные

Выведите одно целое число — искомое максимальное количество дней.

входные данные
2 3 3 2 1 2 1 2 2 1 3
выходные данные
3

3A. Максимальный поток минимальной стоимости

2 секунды, 256 мегабайт

Задан ориентированный граф, каждое ребро которого обладает пропускной способностью и стоимостью. Найдите максимальный поток минимальной стоимости из вершины с номером 1 в вершину с номером n .

Входные данные

Первая строка входного файла содержит n и m — количество вершин и количество ребер графа ($2 \leq n \leq 100$, $0 \leq m \leq 1000$). Следующие m строк содержат по четыре целых числа: номера вершин, которые соединяет соответствующее ребро графа, его пропускную способность и его стоимость. Пропускные способности и стоимости неотрицательны и не превосходят 10^5 .

Выходные данные

В выходной файл выведите одно число — цену максимального потока минимальной стоимости из вершины с номером 1 в вершину с номером n . Ответ не превышает $2^{63} - 1$.

входные данные
4 5 1 2 1 2 1 3 2 2 3 2 1 1 2 4 2 1 3 4 2 3
выходные данные
12

3B. Задача о назначениях

1.5 секунд, 256 мегабайт

Дана целочисленная матрица C размера $n \times n$. Требуется выбрать n ячеек так, чтобы в каждой строке и каждом столбце была выбрана ровно одна ячейка, а сумма значений в выбранных ячейках была минимальна.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит n ($2 \leq n \leq 300$). Каждая из последующих n строк содержит по n чисел: C_{ij} . Все значения во входном файле неотрицательны и не превосходят 10^6 .

Выходные данные

В первую строку выходного файла выведите одно число — искомая минимизируемая величина. Далее выведите n строк по два числа в каждой — номер строки и столбца клетки, участвующей в оптимальном назначении.

Пары чисел можно выводить в произвольном порядке.

входные данные
3 3 2 1 1 3 2 2 1 3
выходные данные
3 2 1 3 2 1 3

Обратите внимание, что эту задачу можно сдать с помощью алгоритма за $O(n^3)$, **без использования** Венгерского алгоритма, а используя только максимальный поток минимальной стоимости.

3С. Командная олимпиада

1 секунда, 256 мегабайт

Совсем скоро начнется первый тур очередной всероссийской командной олимпиады школьников по палеонтологии (ВКОШП). На олимпиаду приехали команды из n школ, от каждой школы приехало ровно по две команды. Команды уже заняли свои места, когда обнаружилось, что некоторые команды из одной школы сидят слишком близко. Перед организаторами олимпиады встала серьезная задача — пересадить участников олимпиады.

Столы, за которыми сидят команды, расставлены в один ряд. Расстояние между рабочими местами соседних команд оказалось равно 10 метрам. Организаторы хотят, чтобы минимальное расстояние между двумя командами из одной школы было как можно больше.

Пересаживая команду, организатором необходимо перенести на новое место все оборудование, приготовленное командой для исследований. Поэтому организаторы хотят пересадить команды так, чтобы сумма расстояний между старыми и новыми рабочими местами команд была как можно меньше.

Например, пусть в соревновании принимают участие по две команды школ 1, 2, 3 и 4. Пусть исходно команды распределены по рабочим местам следующим образом: 1, 3, 2, 2, 1, 4, 4, 3 (для каждой команды указан номер школы, которую она представляет). При таком распределении по рабочим местам команды из школы 2 сидят слишком близко, как и команды из школы 4. Пересадив команды в следующем порядке: 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, жюри может добиться своего: команды из одной школы сидят на местах, расстояние между которыми не меньше 40 м, большего расстояния добиться нельзя. Сумма расстояний между старыми и новыми позициями для данного примера равна $0 + 0 + 0 + 20 + 0 + 20 + 30 + 10 = 80$ м, для исходного распределения команд она минимальна.

Вам задано исходное распределение команд по рабочим местам. Требуется пересадить их так, чтобы минимальное расстояние между командами из одной школы было как можно больше. При этом среди возможных новых размещений команд следует выбрать такое, чтобы сумма расстояний между старыми и новыми местами рабочими команд была минимально возможной.

Входные данные

В первой строке входного файла задано число n — количество команд ($1 \leq n \leq 100$). Во второй строке задано исходное распределение команд по рабочим местам — последовательность $a_1, a_2, \dots, a_{2n}$. Для каждой команды указан номер школы, которую она представляет. Гарантируется, что последовательность состоит из чисел от одного до n и каждое число встречается ровно два раза.

Выходные данные

В единственную строку выходного файла выведите, каким образом следует пересадить команды, чтобы минимальное расстояние между командами из одной школы было как можно больше. При этом среди возможных новых размещений команд следует выбрать такое, чтобы сумма расстояний между старыми и новыми рабочими местами команд была минимально возможной. Если оптимальных ответов несколько, можно вывести любой из них.

входные данные
4 1 3 2 2 1 4 4 3
выходные данные
1 2 4 3 1 2 4 3

3D. Расшифровка

1 секунда, 256 мегабайт

Недавно на уроке во время контрольной Мария Иванова перехватила записку от Саши к Оле. Мария Ивановна очень хочет знать, что в записке, но, к сожалению, записка зашифрована. Мария Ивановна знает, что её ученики для шифровки заменяют каждую букву исходного сообщения на какую-то другую. Замена происходит таким образом, что одинаковые буквы всегда заменяются одной и той же буквой, а разные — разными.

Мария Ивановна подозревает, что записка — это ответы к контрольному тесту (ведь её длина случайно оказалась равной длине строки с правильными ответами). Однако она знает, что ответы Саши не обязательно полностью правильны. На каждый вопрос возможен один из K вариантов ответа. Естественно, Мария Ивановна знает правильные ответы.

Мария Ивановна решила расшифровать записку таким способом, чтобы максимизировать количество правильных ответов Саши. Однако, она очень занята, поэтому попросила Вас помочь ей в этом пустяковом деле.

Входные данные

В первой строке задана длина каждой из строк N ($1 \leq N \leq 2\,000\,000$) и K — количество возможных ответов на каждый вопрос ($1 \leq K \leq 52$). Ответы нумеруются в порядке $abcde \dots xyzABCDE \dots XYZ$. То есть, при $K = 6$ возможные ответы выглядят как $abcdef$, а при $K = 30$ — $abcde \dots xyzABCD$.

Во второй строке задана зашифрованная записка — строка, состоящая из строчных и заглавных латинских букв.

В третьей строке заданы правильные ответы — строка той же длины, что и первая, состоящая из строчных и заглавных латинских букв.

Выходные данные

В первой строке выведите единственное число — максимально возможное количество правильных ответов у Саши.

Во второй строке выведите расшифровку — строчку длины K , где по порядку для каждой буквы из шифра учеников указано, какому ответу она соответствует.

Если несколько расшифровок дают правильный ответ, выведите любую.

входные данные
10 2 aaabbbbaab bbbbaabbbb
выходные данные
7 ba

входные данные
10 2 aaaaaabb bbbbaabbb
выходные данные
6 ab

входные данные
9 4 dacbdacbd acbdacbda
выходные данные
9 cdba

3Е. Автоматное программирование

5 секунд, 256 мегабайт

В один замечательный день в компанию «Х» завезли k автоматов. И не простых автоматов, а автоматов-программистов! Это был последний неудачный шаг перед переходом на андроидов-программистов, но это уже совсем другая история.

В компании сейчас n задач, для каждой из которых известно время начала ее выполнения s_i , длительность ее выполнения t_i и прибыль компании от ее завершения c_i . Любой автомат может выполнять любую задачу, ровно одну в один момент времени. Если автомат начал выполнять задачу, то он занят все моменты времени с s_i по $s_i + t_i - 1$ включительно и не может переключиться на другую задачу.

Вам требуется выбрать набор задач, которые можно выполнить с помощью этих k автоматов и который принесет максимальную суммарную прибыль.

Входные данные

В первой строке записаны два целых числа n и k ($1 \leq n \leq 1000$, $1 \leq k \leq 50$) — количество задач и количество автоматов, соответственно.

В следующих n строках через пробелы записаны тройки целых чисел s_i, t_i, c_i ($1 \leq s_i, t_i \leq 10^9$, $1 \leq c_i \leq 10^6$), s_i — время начала выполнения i -го задания, t_i — длительность i -го задания, а c_i — прибыль от его выполнения.

Выходные данные

Выведите n целых чисел $x_1, x_2, \dots, x_n$. Число x_i должно быть равно 1, если задачу i следует выполнить, и 0 в противном случае.

Если оптимальных решений несколько, то выведите любое из них.

входные данные
3 1 2 7 5 1 3 3 4 1 3
выходные данные
0 1 1

входные данные
5 2 1 5 4 1 4 5 1 3 2 4 1 2 5 6 1
выходные данные
1 1 0 0 1

4А. Диофантово уравнение

0.25 секунд, 256 мегабайт

Даны натуральные числа a, b и c . Решите в целых числах уравнение $ax + by = c$. Среди множества решений следует выбрать такое, где x имеет наименьшее неотрицательное значение.

Входные данные

Первая строка содержит три целых числа a и b и c ($1 \leq a, b, c \leq 10^9$).

Выходные данные

Выведите искомые x и y через пробел. Если решения не существует, выведите одну строку «Impossible».

входные данные
1 2 3
выходные данные
1 1

входные данные
10 6 8
выходные данные
2 -2

4В. Система линейных уравнений

1 секунда, 256 мегабайт

Дана система из двух линейных сравнений: $x \equiv a \pmod n$ и $x \equiv b \pmod m$, где числа n и m не обязательно взаимно простые. Решите эту систему или определите, что она не имеет решений.

Входные данные

В первой строке входного файла записано единственное число $1 \leq t \leq 100\,000$. В следующих t строках содержатся по четыре целых числа a, b, n, m , задающих одну систему сравнений. Все числа не превосходят по модулю 10^4 , $n > 1, m > 1$.

Выходные данные

Программа должна вывести t строк, по одной на каждую систему.

В случае, если система не имеет решений, выведите строку «NO» (без кавычек).

В случае, если решение есть, то необходимо вывести слово «YES» (без кавычек) и два таких целых числа x_0 и p , $0 \leq x_0 < p$, таких, что множество чисел $x = x_0 + kp$ (где k — произвольное целое число) является решением данной системы, и все решения системы описаны этой парой чисел.

входные данные
3 3 2 5 9 1 1 5 9 7 13 20 24
выходные данные
YES 38 45 YES 1 45 NO

4С. Все обратные по модулю

3.5 секунд, 512 мегабайт

Дано простое число p . Найдите обратные по модулю p ко всем числам от 1 до $p - 1$.

Входные данные

Первая строка содержит число p ($1 \leq p \leq 10^8$).

Выходные данные

Для каждого числа от 1 до $p - 1$ требуется посчитать обратное по модулю p . Так как чисел очень много, сначала выведите сумму обратных для первых 100 чисел по модулю p , потом для вторых 100 чисел по модулю p , потом для третьих 100 чисел и так далее. Если $p - 1$ не делится на 100, последнее из выведенных вами чисел будет состоять из суммы меньше, чем 100 слагаемых.

входные данные
2
выходные данные
1

входные данные
5
выходные данные
0

Обратите внимание, что сумма 100 чисел тоже берется по модулю, так что все числа, которые вы выводите не должны превышать $p - 1$.

4D. Проверка на простоту

1 секунда, 256 мегабайт

Дано n натуральных чисел a_i . Определите для каждого числа, является ли оно простым.

Входные данные

Программа получает на вход число n , $1 \leq n \leq 1000$ и далее n чисел a_i , $1 \leq a_i \leq 10^{18}$.

Выходные данные

Если число a_i простое, программа должна вывести YES, для составного числа программа должна вывести NO.

входные данные
4 1 5 10 239
выходные данные
NO YES NO YES

4E. Возведение в степень

0.25 секунд, 256 мегабайт

Найдите остаток от деления a^n на m .

Входные данные

В единственной строке через пробел заданы три целых числа a , n и m ($1 \leq a, n, m \leq 2 \cdot 10^9$).

Выходные данные

Выведите единственное число — требуемый остаток от деления.

входные данные
2 10 500
выходные данные
24

$2^{10} = 1024, 1024 \equiv 24 \pmod{500}$

4F. Целые точки на отрезке

1 секунда, 256 мегабайт

Требуется написать программу, которая вычислит, сколько всего точек с целочисленными координатами принадлежат отрезку.

Входные данные

Даны четыре целых числа — координаты концов отрезка (x_1, y_1) и (x_2, y_2) . Каждая из координат не превышает по абсолютной величине значения 1000.

Выходные данные

Требуется вывести количество точек отрезка, имеющих целочисленные координаты.

входные данные
1 0 5 0
выходные данные
5

входные данные
-1 -2 2 4
выходные данные
4

4G. Простые числа на интервале

2 секунды, 64 мегабайта

Заданы целые числа a и b ($a \leq b$). Сколько простых чисел содержится на интервале от a до b , включительно?

Входные данные

Входные данные содержат два целых числа a и b ($2 \leq a \leq b \leq 1\,000\,000$), разделенных пробелом.

Выходные данные

Выведите целое число — количество простых чисел от a до b , включительно.

входные данные
10 20
выходные данные
4

входные данные
23 23
выходные данные
1

входные данные
271 566
выходные данные
46

4H. Разложение на простые

1 секунда, 256 мегабайт

Требуется разложить целое число N на простые множители и вывести результат в порядке возрастания.

Входные данные

Программе дано число N ($2 \leq N \leq 10^9$).

Выходные данные

Вывести разложение N на простые множители.

входные данные
2

выходные данные
2

входные данные
1008
выходные данные
2^4*3^2*7

4I. Задача на НОК

2 секунды, 256 мегабайт

Несколько дней назад я узнал, что существует такая штука как наименьшее общее кратное (НОК). Теперь я часто играю с этим понятием — хочу сделать большое число с помощью НОК.

Но я не хочу использовать слишком много чисел, поэтому я выберу три целых положительных числа (необязательно различных), каждое из которых не превышает n . Помогите мне найти максимально возможное наименьшее общее кратное этих трех целых чисел.

Входные данные

В первой строке записано целое число n ($1 \leq n \leq 10^6$) — переменная n из условия.

Выходные данные

Выведите единственное целое число — максимально возможное наименьшее общее кратное трех необязательно различных целых чисел, которые не превышают n .

входные данные
9
выходные данные
504

входные данные
7
выходные данные
210

Наименьшее общее кратное нескольких положительных целых чисел — это наименьшее положительное целое число, кратное им всем.

Результат может получиться достаточно большим. Возможно, 32-битного целого числа не будет достаточно для его хранения. Поэтому рекомендуется использовать 64-битные целые числа.

В последнем примере мы можем выбрать числа 7, 6, 5, их НОК равен $7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$. Это — максимальный НОК, который мы можем получить.